CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Solutions périodiques et exemple

Énoncé

Notations. $\mathrm{Vect}(v_1,\dots,v_k)$ est le sous-espace engendré ; $\mathcal{C}^k(\mathbb{R},E)$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^k$. Pour $(E,\|\cdot\|)$ normé de dimension finie, U ouvert et $f:U\to E$ différentiable, $df(x)$ est la différentielle ; pour $g\in\mathcal{L}(E)$, $\|g\|=\sup\{\|g(v)\| : \|v\|\leqslant 1\}$. $B(a,r)$ et $\overline{B}(a,r)$ sont les boules ouverte et fermée. $\mathcal{M}_p(\mathbb{C})$, $\mathrm{GL}_p(\mathbb{C})$; $\mathbb{C}^p$ est identifié aux colonnes ; $\exp(A)$ est l'exponentielle de matrice. La première partie est indépendante des trois autres.

Quatrième partie : théorie de Floquet

Soit $T>0$, $n\geqslant 1$ et $A:\mathbb{R}\to\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ continue, T-périodique. On étudie $X'(t)=A(t)X(t)$ (2).

1. Montrer qu'il existe $\mu\in\mathbb{C}^*$ et une solution $Y\neq 0$ de (2) avec $Y(t+T)=\mu Y(t)$ pour tout t.

Soit $\mathcal{S}$ l'espace des solutions de (2), $(Y_1,\dots,Y_n)$ une base de $\mathcal{S}$ et $M(t)$ la matrice de colonnes $Y_1(t),\dots,Y_n(t)$.

1. a) Montrer que $M(t)\in\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ et $M'(t)=A(t)M(t)$.
   b) Montrer que $M(t)^{-1}M(t+T)$ est indépendante de t.
   c) En déduire qu'il existe $B\in\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ avec $M(t+T)=M(t)\exp(TB)$.
   d) En déduire qu'il existe $Q:\mathbb{R}\to\mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ continue T-périodique avec $M(t)=Q(t)\exp(tB)$ (**forme normale**).

On admet que $B=D+N$ avec D diagonalisable, N nilpotente, $DN=ND$; $D=P\Delta P^{-1}$, $\Delta=\mathrm{Diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$.

1. a) Soient $Z_1(t),\dots,Z_n(t)$ les colonnes de $M(t)P$. Montrer que $(Z_1,\dots,Z_n)$ est une base de $\mathcal{S}$.
   b) Soit $R_{i,k}(t)$ la k-ième colonne de $\frac{1}{i!}Q(t)N^iP$. Montrer que $Z_k(t)=e^{\lambda_k t}\sum_{i=0}^{n-1}t^iR_{i,k}(t)$, les $R_{i,k}$ étant continues et T-périodiques.
   c) En déduire que si $\mathrm{Re}\,\lambda_i<0$ pour tout i, toute solution de (2) tend vers 0 en $+\infty$.

1. a) Montrer que si B a une valeur propre $\lambda=\frac{2ik\pi}{mT}$ ($k\in\mathbb{Z}$, $m\in\mathbb{N}^*$), alors (2) a une solution mT-périodique non nulle.
   b) On suppose que (2) a une solution mT-périodique non nulle. Montrer que $\exp(TB)$ a une valeur propre racine m-ième de l'unité.

2. On suppose que (2) a une solution T'-périodique X avec $T'\notin\mathbb{Q}T$. Montrer que $A(u)X(t)=A(t)X(t)$ pour tous t,u. (On admet : un sous-groupe de $(\mathbb{R},+)$ qui n'est pas de la forme $a\mathbb{Z}$ est dense.)

3. On suppose qu'aucun sous-espace $V\neq\{0\},\mathbb{C}^n$ n'est stable par tous les $A(t)$. Donner une

condition nécessaire et suffisante sur A et B pour que (2) ait une solution périodique non nulle.

4. Soit $X' = A(t)X + b(t)$ (3), avec b continue T-périodique. On suppose que 1 n'est pas valeur propre de $\exp(TB)$. Montrer que (3) a une unique solution T-périodique.

5. Résoudre $x' = x - \cos(t)\, y$, $y' = \cos(t)\, x + y$, et déterminer la forme normale (question 16d).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $M(t) = Q(t)\exp(tB)$, Q T-périodique ; $M(mT) = M(0)\exp(TB)^m$.

Ce qu'on te demande. Caractériser l'existence de solutions périodiques par le spectre de $\exp(TB)$, résoudre le problème avec second membre, et traiter un exemple explicite.

Corrigé

Question 18

Étape 1. Q18a. Une valeur propre résonante

Soit $V \neq 0$ avec $BV = \lambda V$; alors $\exp(tB)V = e^{\lambda t}V$. $Y(t) = M(t)V$ est une solution (combinaison des Y_i), non nulle ($M(t)$ inversible), et $Y(t) = Q(t)\exp(tB)V = e^{\lambda t}Q(t)V$. Comme $\lambda mT = 2ik\pi$ et Q est T-périodique :

$$Y(t+mT) = e^{\lambda t}e^{2ik\pi}Q(t+mT)V = Y(t).$$

Étape 2. Q18b. Réciproque

Soit $Y \neq 0$ solution mT-périodique : $Y(t) = M(t)X_0$ avec $X_0 \neq 0$. $Y(mT) = Y(0)$ s'écrit $Q(mT)\exp(mTB)X_0 = Q(0)X_0$, et $Q(mT) = Q(0)$ est inversible : $\exp(TB)^m X_0 = X_0$. Donc 1 est valeur propre de $\exp(TB)^m$. En trigonalisant $\exp(TB)$, les valeurs propres de $\exp(TB)^m$ sont les μ^m, $\mu \in \mathrm{Sp}(\exp(TB))$: il existe μ valeur propre de $\exp(TB)$ avec $\mu^m = 1$.

Question 19

Étape 1. Q19. Une période incommensurable

X est T'-périodique, donc X' aussi, et pour $k, \ell \in \mathbb{Z}$:

$$A(t)X(t) = X'(t) = X'(t+kT')$$

$$= A(t+kT')X(t+kT')$$

$$= A(t+kT'+\ell T)X(t),$$

par T'-périodicité de X et T-périodicité de A. Ainsi $A(t+g)X(t) = A(t)X(t)$ pour tout $g \in G = T\mathbb{Z} + T'\mathbb{Z}$ (sous-groupe de $\mathbb{R}$). Si $G = a\mathbb{Z}$, alors $T = ka$, $T' = \ell a$ et $\frac{T'}{T} = \frac{\ell}{k} \in \mathbb{Q}$: exclu. Donc G est dense. Soit $t, u \in \mathbb{R}$ et $g_m \in G$ avec $g_m \to u - t$: par continuité de A, $A(t)X(t) = A(t+g_m)X(t) \to A(u)X(t)$.

$$\forall t, u \in \mathbb{R}, \qquad A(u)X(t) = A(t)X(t).$$

Question 20

Étape 1. Q20. Condition nécessaire et suffisante

Périodes commensurables. Si $X \neq 0$ est T'-périodique avec $T' = \frac{p}{q}T$, alors X est pT-périodique. Par 18a et 18b : (2) a une solution non nulle de période dans $\mathbb{Q}T$ si et seulement si $\exp(TB)$ a une valeur propre racine de l'unité, si et seulement si B **a une valeur propre dans** $\frac{2i\pi}{T}\mathbb{Q}$ (car $e^{T\lambda} = e^{2ik\pi/m} \iff T\lambda \in \frac{2ik\pi}{m} + 2i\pi\mathbb{Z}$).

Période $T' \notin \mathbb{Q}T$. Soit $X \neq 0$ une telle solution et $V = \mathrm{Vect}\{X(s) : s \in \mathbb{R}\} \neq \{0\}$. Par Q19, $A(t)X(s) = A(s)X(s) = X'(s)$, et $X'(s) = \lim \frac{X(s+h)-X(s)}{h} \in V$ (V est fermé). Donc V est stable par tous les $A(t)$, et par hypothèse $V = \mathbb{C}^n$. On choisit $t_1, \dots, t_n$ avec $(X(t_i))$ base de $\mathbb{C}^n$: $A(u)X(t_i) = A(t_i)X(t_i)$ ne dépend pas de u, donc A **est constante**, $A = A_0$.

- Si $n \geqslant 2$, un vecteur propre de A_0 engendre une droite stable par tous les $A(t)$: contradiction. Il n'y a pas de telle solution.
- Si $n = 1$ (l'hypothèse est alors vide), $A = a$ est une constante et $X(t) = ce^{at}$ est T'-périodique ssi $aT' \in 2i\pi\mathbb{Z}$, ce qui est possible dès que $a \in i\mathbb{R}$.

Si $n \geqslant 2$: (2) a une solution périodique non nulle $\iff \mathrm{Sp}(B) \cap \frac{2i\pi}{T}\mathbb{Q} \neq \emptyset \iff \exp(TB)$ a une valeur propre racine de l'unité.
Si $n = 1$: $\iff e^{TB} = e^{\int_0^T A}$ est une racine de l'unité, ou A est une constante imaginaire pure.

Question 21

Étape 1. Q21. Second membre périodique

Par Cauchy-Lipschitz, (3) a une solution X_p, et les solutions sont les $X = M(t)V + X_p$, $V \in \mathbb{C}^n$.

Lemme. Une solution X de (3) est T-périodique si et seulement si $X(T) = X(0)$. En effet, $Y(t) = X(t+T)$ vérifie $Y' = A(t+T)Y + b(t+T) = AY + b$: c'est une solution de (3), et si $Y(0) = X(0)$, l'unicité donne $Y = X$.

Unicité et existence. $X(T) = X(0)$ s'écrit $Q(0)\exp(TB)V + X_p(T) = Q(0)V + X_p(0)$, soit

$$Q(0)(\exp(TB) - I_n)V = X_p(0) - X_p(T).$$

$Q(0)$ est inversible, et $\exp(TB) - I_n$ aussi car $1 \notin \mathrm{Sp}(\exp(TB))$. Ce système a une unique solution V : (3) a une unique solution T-périodique.

Question 22

Étape 1. Q22. Un exemple explicite

Le système s'écrit $X' = A(t)X$ avec $A(t) = I_2 + \cos(t)J$, $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $T = 2\pi$. Comme $J^2 = -I_2$, $\exp(\theta J) = \cos\theta\, I_2 + \sin\theta\, J = R(\theta)$ (rotation d'angle θ). Posons

$$M(t) = e^t \exp\big(\sin(t)J\big) = e^t R(\sin t) = e^t \begin{pmatrix} \cos(\sin t) & -\sin(\sin t) \\ \sin(\sin t) & \cos(\sin t) \end{pmatrix}.$$

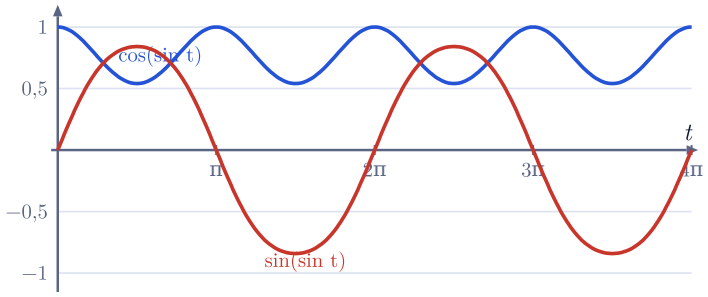
Alors $M'(t) = e^t R(\sin t) + e^t \cos(t) J\, R(\sin t) = A(t)M(t)$ (dérivée de $\exp(\varphi(t)J) : \varphi'(t)J\exp(\varphi(t)J)$), et $M(0) = I_2$. Les solutions sont $X(t) = M(t)X(0)$:

$$\begin{cases} x(t) = e^t(x_0\cos(\sin t) - y_0\sin(\sin t)) \\ y(t) = e^t(x_0\sin(\sin t) + y_0\cos(\sin t)) \end{cases}$$

Forme normale. $M(t+2\pi) = e^{2\pi}M(t) = M(t)\exp(2\pi I_2)$: on prend $B = I_2$ et $Q(t) = R(\sin t)$, continue, 2π-périodique, inversible :

$$M(t) = R(\sin t)\ \exp(tI_2).$$

Les valeurs propres de B ont pour partie réelle $1 > 0$: toutes les solutions non nulles tendent vers l'infini en norme ($\|X(t)\| = e^t\|X(0)\|$), et il n'y a pas de solution périodique non nulle.



Les coefficients de $Q(t) = R(\sin t)$ dans la forme normale $M(t) = Q(t)e^t$: ils sont 2π-périodiques. Toute la croissance est portée par $\exp(tB) = e^t I_2$.

Le piège

En Q19, X n'est pas supposée T-périodique : on utilise la T'-périodicité de X et la T-périodicité de A, ce qui suffit à obtenir $A(t+g)X(t) = A(t)X(t)$ pour $g \in T\mathbb{Z} + T'\mathbb{Z}$.

La méthode

Pour un système linéaire périodique, les questions de périodicité se ramènent à des questions spectrales sur la monodromie $\exp(TB) = M(0)^{-1}M(T)$.

Rappels de cours utilisés

- **Cauchy-Lipschitz linéaire.** Si A et b sont continues sur $\mathbb{R}$, pour tout (t_0, X_0), le problème $X' = A(t)X + b(t)$, $X(t_0) = X_0$ a une unique solution définie sur $\mathbb{R}$. L'ensemble des solutions de $X' = A(t)X$ (dans $\mathbb{C}^n$) est un espace vectoriel de dimension n, et $X \mapsto X(t_0)$ en est un isomorphisme sur $\mathbb{C}^n$. Pour $y'' + qy = 0$, l'espace des solutions est de dimension 2.
- **Exponentielle de matrices.** $\exp(M) = \sum_{k\geqslant 0} \frac{M^k}{k!}$. Si $MN = NM$, $\exp(M+N) = \exp(M)\exp(N)$; en particulier $\exp(M)$ est inversible d'inverse $\exp(-M)$. $\frac{d}{dt}\exp(tM) = M\exp(tM)$. Si $M = P\Delta P^{-1}$, $\exp(M) = P\exp(\Delta)P^{-1}$.